



MATEMATICA II 1

Anno accademico 2025/2026 - Docente: [CLARISSA ASTUTO](#)

Risultati di apprendimento attesi

Gli obiettivi formativi del corso sono i seguenti:

Conoscenza e capacità di comprensione:

lo studente apprenderà alcuni basilari concetti matematici e svilupperà le capacità di calcolo e manipolazione dei più comuni oggetti dell'Analisi Matematica: fra questi, gli integrali per funzioni di una e di più variabili reali, le successioni e serie di funzioni, le equazioni differenziali, il calcolo differenziale per funzioni reali di due variabili reali e le forme differenziali lineari.

Capacità di applicare e comprendere:

attraverso esempi legati alle scienze applicate, lo studente potrà apprezzare l'importanza dell'Analisi Matematica in ambito scientifico e non solo come disciplina fine a se stessa, ampliando in tal modo i propri orizzonti culturali.

Autonomia di giudizio:

lo studente potrà affrontare con sufficiente rigore alcuni semplici ma significativi metodi dimostrativi dell'Analisi Matematica per affinare le proprie capacità logiche. Molte



Abilità comunicative:

studiando l'Analisi Matematica, e mettendosi alla prova mediante le esercitazioni guidate, lo studente apprenderà a comunicare con rigore e chiarezza sia oralmente che per iscritto. Imparerà che utilizzare un linguaggio corretto è uno dei mezzi più importanti per comunicare con chiarezza argomenti di natura scientifica, non solo in ambito matematico.

Capacità di apprendimento:

gli studenti, soprattutto i più volenterosi, saranno stimolati ad approfondire alcuni argomenti, anche mediante lavori di gruppo.

Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Lezioni frontali corredate da esercitazioni

Prerequisiti richiesti

Conoscenza solida dei contenuti acquisiti nel corso di Matematica I

Frequenza lezioni

Fortemente consigliata

Contenuti del corso

Calcolo integrale per funzioni di una sola variabile

Ripasso dei metodi di integrazione. Introduzione alle formule di Quadratura per l'approssimazione degli integrali in una dimensione ed esercitazione Matlab

Successioni e serie di funzioni

convergenza puntuale; convergenza uniforme; criterio di Cauchy per la convergenza esempi ed esercitazione Matlab su serie numeriche e convergenza: serie geometrica, serie armonica, serie di Mengoli;

serie di funzioni: definizione, convergenza puntuale, convergenza uniforme, criterio di Cauchy per la convergenza puntuale, serie di Taylor, serie trigonometrica, serie di Fourier

Calcolo differenziale ed integrale per funzioni di due o più variabili

Definizione spazio vettoriale, funzione a due variabili, funzione scalare, funzione vettoriale, limiti e funzione continua

Definizione ed esempi di: dominio e immagine di funzione; funzione iniettiva, inversa, composta.

Esercitazione funzioni iniettive

Introduzione, esempi ed esercitazioni alle function.m di Matlab

Funzioni di più variabili - Calcolo differenziale per funzioni di più variabili: Definizione derivate parziali in R^2

Teorema di Fermat sui punti di estremo relativo - Derivate di ordine superiore e lemma di Schwartz.

Definizione Forma quadratica e Teorema sui punti critici ed esercitazioni.

Integrali doppi - Introduzione alle formule di Quadratura composite

Equazioni differenziali ordinarie

Generalità sulle equazioni differenziali – Il problema di Cauchy – Equazioni differenziali del primo ordine – Teorema di Cauchy sull'esistenza ed unicità della soluzione – Sistemi di equazioni differenziali ordinarie. esempi ed esercitazione Matlab con comandi ode45, ode15s

Testi di riferimento

Analisi matematica due / Giuseppe Di Fazio, Pietro Zamboni.

Analisi matematica 1 / Marco Bramanti, Carlo D. Pagani, Sandro Salsa.

Verifica dell'apprendimento

Modalità di verifica dell'apprendimento

L'apprendimento degli studenti verrà valutato periodicamente tramite esercitazioni guidate in aula. L'esame finale consiste di una prova scritta e una orale

Esempi di domande e/o esercizi frequenti

Integrali doppi e formule di quadratura; Ricerca punti critici; Serie di funzioni; Risoluzione equazioni differenziali ordinarie



DOVE SIAMO

Cittadella universitaria
Viale Andrea Doria, 6

95125 - Catania

CONTATTI

Telefono +39 095 738 5115 /
5125

Fax +39 095 580138

dsc@unict.it

SEGUICI SU

